

DocProcessor

문서화를 **QA** 자동화를 위한 검증 가능한 기능 맵으로 변환

요약

DocProcessor는 독립적이고 완전히 분리된 Go 모듈로, 프로젝트 문서를 로드하고 구조화된 기능 맵을 구축하며 검증 범위를 추적합니다. LLM 에이전트와 함께 지능형 기능 추출을 지원하도록 설계되었지만, 오프라인 사용을 위한 휴리스틱 추출 기능도 포함되어 있습니다.

간략 설명

프로젝트와 무관한 Go 모듈로, 문서 처리 및 기능 맵 추출을 담당합니다. 문서를 구조화된 기능 맵으로 파싱하고, 어떤 기능이 검증되었는지 추적합니다. LLM 에이전트를 통한 지능형 추출 또는 오프라인 환경에서의 휴리스틱 방식을 활용하며, QA 자동화에 '허위 없는 현실 일치 보장'을 제공합니다.

상세 설명

모든 소프트웨어 팀은 동일한 문제를 안고 있습니다. 문서에는 기능이 약속되어 있지만, 테스트는 그와는 다른 무언가를 검증하고, 결국 두 가지가 동일한 제품을 설명하는지 확신할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.

DocProcessor는 이러한 격차를 가시화하고 측정 가능하게 만듭니다. 프로젝트 문서를 입력받아 구조화된 기능 맵—제품이 제공한다고 주장하는 모든 기능을 열거하고 기계가 읽을 수 있는 형태로 모델링한 것—을 구축하고, 이를 기준으로 검증 범위를 추적합니다. 이로써 “이 문서화된 기능이 실제로 검증되었는가?”라는 질문은 더 이상 복도에서의 논쟁거리가 아니라 명확한 답을 얻을 수 있는 질의가 됩니다.

DocProcessor는 의도적으로 이중 모드로 설계되었습니다. LLM 에이전트가 사용 가능한 경우 이를 활용한 지능형 의미 기반 기능 추출을 수행하며, 오프라인 환경에서는 휴리스틱 파서를 통해 작동합니다. 따라서 모델에 대한 의존성이 없으며, 격리된 CI 작업 환경이나 개발자의 비행기 모드 노트북에서도 동일한 방식으로 실행됩니다.

아키텍처 측면에서 DocProcessor는 독립적이고 프로젝트 인식 기능이 없는 완전히 분리된 Go 모듈(CONST-051(B))입니다. 프로젝트별 설정값을 포함하지 않으며, 소비자가 동등한 코드베이스 하위 모듈로 통합할 수 있도록

록 설계되어 있어, 어떤 프로젝트라도 타인의 가정을 물려받지 않고 채택할 수 있습니다. 또한 DocProcessor는 스스로가 타인에게 강제하는 기준을 준수합니다. 자체 주장은 '허위 없는 약속' 규약(CONST-035)과 완전 자동화 커버리지 규칙(CONST-048)에 구속되며, README에 명시된 모든 기능은 자동화된 테스트 또는 Challenge 스크립트를 통해 실제 최종 사용자가 활용 가능한 동작임을 확인합니다. 사용자 인터페이스 문자열은 CONST-046 국제화 번역 계층을 거치도록 설계되어 있습니다.

이 모든 설계의 목적은 폐쇄 루프를 형성하는 데 있습니다. DocProcessor는 HelixQA가 완성하는 QA 사이클의 입력 측면을 담당합니다. 문서에서 기능 맵을 추출하면, HelixQA는 각 기능에 대해 런타임 증거를 통해 검증을 수행합니다. 그 결과 문서, 테스트, 실제 동작이 릴리스마다 서서히 벌어지는 대신 강제로 수렴하게 됩니다.

개발 배경

문서와 테스트는 점차 멀어집니다. 문서에는 기능이 약속되어 있지만 이를 검증하는 테스트는 존재하지 않으며, QA는 '완료'의 기준을 명확히 정의하기 어렵습니다. DocProcessor는 문서를 기계가 읽을 수 있는 기능 맵으로 변환하여, 약속된 기능에 대한 검증 범위를 측정할 수 있도록 합니다.

콘텐츠

왜 혁신적인가

소프트웨어 배포에서 가장 모호한 질문—"배포한 것이 우리가 말한 것과 일치하는가?"—을 자동화 가능하고 지속적으로 검증할 수 있는 문제로 전환합니다. 또한, 이는 AI에 대한 강한 의존성 없이 이루어집니다. 모델이 있을 때는 LLM 추출을, 없을 때는 휴리스틱을 활용해 오프라인 실행 환경부터 완전 에이전트 기반 파이프라인까지 동일한 보장을 제공합니다.

혁신적인 점

- 문서-기능 맵 추출 및 검증 커버리지 추적
- 이중 추출 방식: LLM 에이전트 기반 또는 휴리스틱/오프라인
- 프로젝트 독립적, 제로 구성 분리 (CONST-051(B))
- 허위 진술 방지 자기 검증: README의 주장은 테스트/챌린지로 뒷받침됨 (CONST-035/048)

도전 과제 및 해결 방안

- 모델 선택적 운영: 휴리스틱 추출기 폴백으로 오프라인에서도 모듈 작동
- 문서와 실제 일치 유지: 구조화된 기능 맵 + 검증 커버리지 추적으로 QA 프로세스와 연동
- 재사용성: 엄격한 분리 및 동일 코드베이스 서브모듈 활용으로 해결

- 주장의 신뢰성: 모든 광고 기능에 대한 허위 진술 방지 테스트/챌린지로 해결

기술 스택 (이유 및 방법)

- **Go (1.25+)** — 모듈 핵심; Apache-2.0 라이선스
- **LLM** 에이전트 — 지능형 의미 기반 기능 추출 (선택 사항)
- 휴리스틱 파서 — 오프라인 기능 추출 폴백
- **i18n** 번역기 (**pkg/i18n**) — CONST-046 지역화 문자열
- 챌린지 하네스 — 모듈 자체 주장에 대한 허위 진술 방지 검증